NEET UG PHYSICS SPECIAL MASTERCLASS

Atomic Structure, Nuclear Atom & Hydrogen Spectra

পরমাণুর গঠন, রাদারফোর্ডের মডেল ও হাইড্রোজেন বর্ণালী (Bilingual Comprehensive Tutorial)

1. Syllabus Overview & Learning Objectives / পাঠ্যক্রম ও শিখন উদ্দেশ্য

NEET UG Target Focus: In NEET Physics, the chapter *Atoms* carries consistent weight (1 to 2 direct high-yield questions annually). Mastery over formulas, proportionalities with principal quantum number n and atomic number Z, kinetic vs potential vs total energy relationships, and spectral line transitions is mandatory.

- Understand the Thomson plum pudding model and its electrostatic instability.
- Master the Geiger-Marsden α-particle scattering experiment: apparatus, quantitative observations, and Rutherford's deductions.
- Derive formulas for impact parameter b and distance of closest approach d.
- Analyze electron orbits in Rutherford's model and evaluate the twin failure points (classical electromagnetic collapse and continuous spectra).
- Explore Bohr's three fundamental quantum postulates and derive radius r_n, orbital speed v_n, kinetic energy K_n, potential energy U_n, and total energy E_n.
- Analyze the emission and absorption line spectra of hydrogenic atoms and identify spectral series (Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund).
- Understand Louis de Broglie's wave explanation of the quantization of orbital angular momentum.
- Identify the critical limitations of Bohr's semi-classical theory.

NEET UG লক্ষ্য ও গুরুত্ব: NEET পদার্থবিদ্যায় *পরমাণু (Atoms)* অধ্যায়টি অত্যন্ত স্কোরিং (প্রতি বছর ১ থেকে ২টি নিশ্চিত প্রশ্ন আসে)। মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা n এবং পারমাণবিক সংখ্যা Z-এর সাথে ব্যাসার্ধ, গতিবেগ, শক্তি ইত্যাদির সমানুপাতিক সম্পর্ক, গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির অনুপাত এবং বর্ণালী রূপান্তরের হিসাব নির্ভুলভাবে জানা আবশ্যক।

- টমসনের প্লাম পুডিং মডেল ও এর স্থিরতড়িৎ অস্থিতিশীলতা অনুধাবন।
- গাইগার-মার্সডেনের α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা: পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ এবং রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সিদ্ধান্ত।
- ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার (b) এবং নিকটতম পৌঁছানোর দূরত্বের (d) সূত্র গঠন ও প্রয়োগ।
- রাদারফোর্ড মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রনের কক্ষপথ এবং এর দুটি মূল ব্যর্থতা (চিরায়ত তড়িৎচৌম্বকীয় পতন ও অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর অসঙ্গতি)।
- বোরের তিনটি মৌলিক স্বীকার্য এবং কক্ষপথের ব্যাসার্ধ r_n, বেগ v_n, গতিশক্তি K_n, স্থিতিশক্তি U_n, ও মোট শক্তি E_n -এর রাশিমালা নির্ণয়।
- হাইড্রোজেনের নিঃসরণ ও শোষণ রেখা বর্ণালী এবং বিভিন্ন বর্ণালী শ্রেণী (লাইম্যান, বামার, প্যাসচেন, ব্র্যাকেট, ফান্ড) বিশ্লেষণ।
- কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়নের ওপর দ্য ব্রয়-এর তরঙ্গ প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
- বোর মডেলের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিসমূহ মূল্যায়ন।

2. Early Models & Geiger-Marsden α-Scattering / প্রাথমিক পরমাণু মডেল ও α-কণা বিচ্ছুরণ

2.1 Thomson's Model vs Rutherford's Conception

In 1898, J. J. Thomson proposed the *plum pudding model*, wherein the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout an atomic sphere of radius $\approx 10^{-10}\,\mathrm{m}$, with electrons embedded inside like seeds in a watermelon. Although this model explained overall electrical neutrality, it suffered from severe classical shortcomings: Earnshaw's theorem and classical electrostatics showed that a cloud of distributed positive charge with discrete embedded charges cannot remain in stable

BOSONANCE

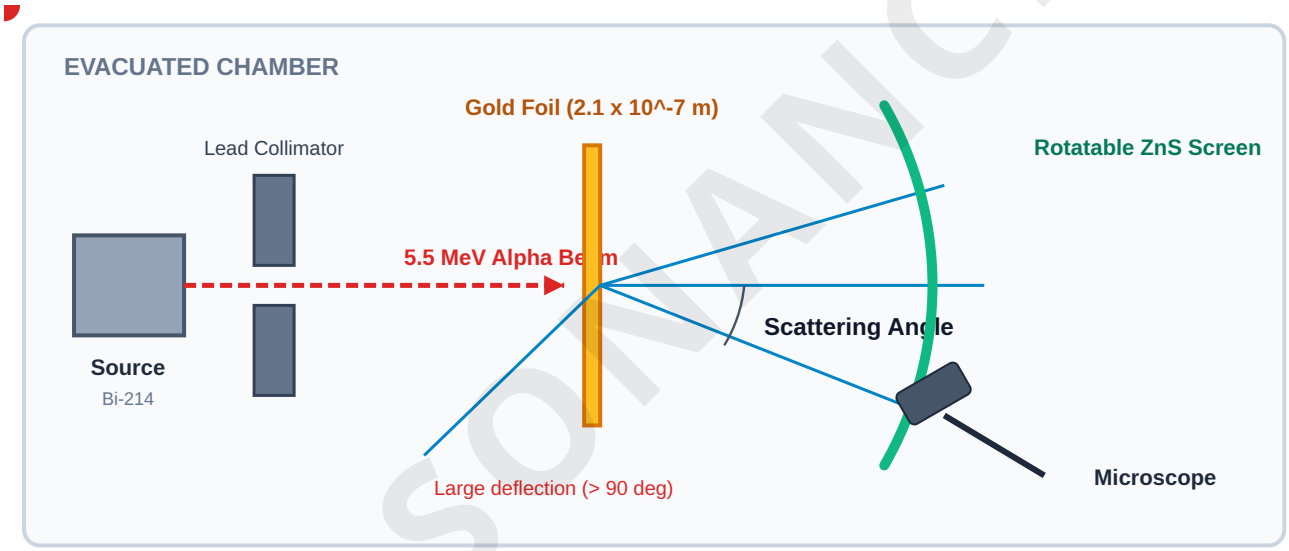
electrostatic equilibrium. Furthermore, it could not explain large-angle scattering of energetic particles.

২.১ টমসনের মডেল বনাম রাদারফোর্ডের ধারণা

১৮৯৮ সালে জে. জে. টমসন পরমাণুর *প্লাম পুডিং মডেল* প্রস্তাব করেন। এই মডেল অনুযায়ী, পরমাণুর ধনাত্মক আধান প্রায় $10^{-10}\,\mathrm{m}$ ব্যাসার্ধের সমগ্র গোলক জুড়ে সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনগুলি তরমুজের বীজের মতো এতে প্রোথিত থাকে। পরমাণুর নিট আধানহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারলেও চিরায়ত স্থিরতড়িৎ বিজ্ঞানের নিয়ম (আর্নশ-এর উপপাদ্য) অনুসারে এরূপ আধান বিন্যাস সুস্থিত সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে না। উপরন্তু, এটি তীব্র বিচ্ছুরণ কোণের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

2.2 The Geiger-Marsden Experiment (1911)

Under Ernst Rutherford's guidance, Hans Geiger and Ernst Marsden directed a highly energetic beam of α-particles ($5.5\,\mathrm{MeV}$) emitted from a radioactive bismuth source ($^{214}_{83}\mathrm{Bi}$) onto an extremely thin gold foil of thickness $2.1 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$. The beam was collimated through lead bricks, and scattered α-particles produced scintillations on a zinc sulfide (ZnS) phosphorescent screen, observed via a rotatable microscope in an evacuated chamber.



Schematic layout of the Geiger-Marsden α-scattering experiment setup.

Experimental Observations:

- Over **99.86%** of incident α-particles passed straight through the gold foil with virtually negligible deviation.
- Only about **0.14%** of incident α-particles scattered by an angle $\theta > 1^\circ$.
- Only about **1 in 8,000** particles experienced scattering through a large angle exceeding 90°.
- Extremely rarely, an α-particle rebounded backwards ($\theta \approx 180^\circ$).

Rutherford's Deductions: The backward deflection of high-momentum α-particles ($m_\alpha \approx 7300\,m_e$) could never occur due to light electrons or a diffuse positive sphere. It requires a tremendous repulsive Coulomb force generated by concentrating almost the entire atomic mass ($> 99.95\%$) and all positive charge Ze within a minute central volume: the **nucleus** (radius 10^{-15} to $10^{-14}\,\mathrm{m}$). The atomic radius is $\approx 10^{-10}\,\mathrm{m}$, demonstrating that the atom is overwhelmingly empty space (a factor of 10^4 to 10^5 larger than its nucleus).

BOSONANCE

২.২ গাইগার ও মার্সডেনের α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা (১৯১১)

আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের নির্দেশে হ্যান্স গাইগার ও আর্নেস্ট মার্সডেন একটি তেজস্ক্রিয় বিসমাথ উৎস ($^{214}_{83}\mathrm{Bi}$) থেকে নির্গত $5.5\,\mathrm{MeV}$ গতিশক্তির α-কণার সূক্ষ্ম রশ্মি $2.1\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ বেধের একটি অত্যন্ত পাতলা সোনার পাতের ওপর আপতিত করেন। সিসার ব্লকের মধ্য দিয়ে রশ্মিটিকে সমান্তরাল করা হয় এবং বিচ্ছুরিত কণাগুলি একটি ঘূর্ণায়মান জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) পর্দায় ক্ষুদ্র আলোক স্ফুলিঙ্গ (scintillation) তৈরি করে, যা শূন্যস্থানে মাইক্রোস্কোপ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরীক্ষালব্ধ পর্যবেক্ষণসমূহ:

- প্রায় **৯৯.৮৬%** আপতিত α-কণা সোনার পাত ভেদ করে কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই সোজা বেরিয়ে যায়।
- মাত্র **০.১৪%** কণা 1°-এর বেশি কোণে বিচ্ছুরিত হয়।
- প্রায় **৮০০০ কণার মধ্যে মাত্র ১টি** কণা 90°-এর চেয়ে বেশি বৃহৎ কোণে বিক্ষিপ্ত হয়।
- অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে কণা প্রায় 180° কোণে সরাসরি পেছনে ফিরে আসে।

রাদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত: দ্রুতগামী ভারী α-কণার ($m_\alpha \approx 7300\,m_e$) এই রূপ পশ্চাৎমুখী প্রত্যাবর্তনের জন্য তীব্র বিকর্ষণ বল প্রয়োজন। এই বিপুল স্থিরতড়িৎ কুলম্ব বল কেবল তখনই সম্ভব, যদি পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক আধান Ze এবং প্রায় সমগ্র ভর (99.95%-এর বেশি) পরমাণুর কেন্দ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনে পুঞ্জীভূত থাকে—যাকে **নিউক্লিয়াস** বলা হয় (ব্যাসার্ধ 10^{-15} থেকে $10^{-14}\,\mathrm{m}$)। যেখানে পরমাণুর স্বাভাবিক আকার $10^{-10}\,\mathrm{m}$, সেখানে নিউক্লিয়াসের আকার তার তুলনায় ১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ গুণ ছোট; অর্থাৎ পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ ফাঁকা।

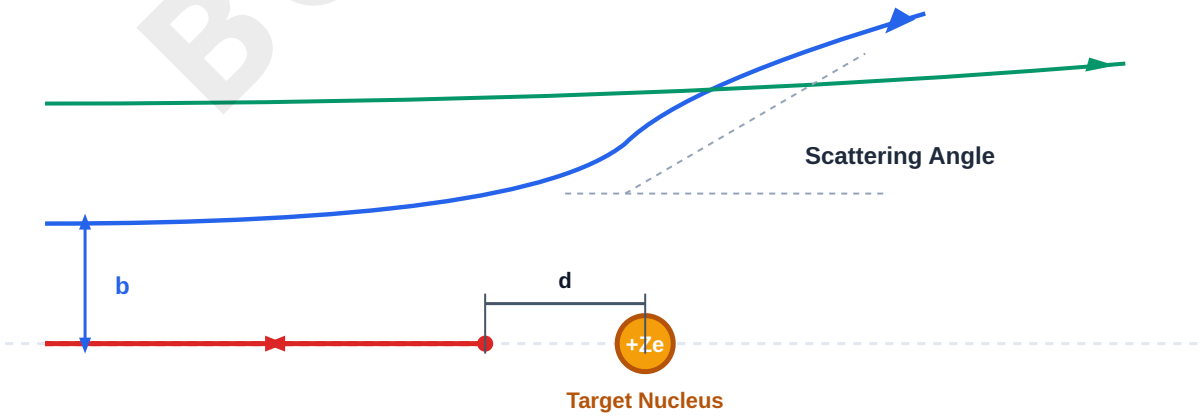
3. Trajectory, Impact Parameter & Closest Approach / গতিপথ, সংঘাত পরামিতি ও নিকটতম দূরত্ব

3.1 The Scattering Physics

Assuming the heavy target gold nucleus ($Z = 79$, mass $\approx 50 \times m_\alpha$) remains stationary, the electrostatic Coulomb repulsive force between the α-particle ($q_1 = 2e$) and the nucleus ($q_2 = Ze$) at separation r is:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2e)(Ze)}{r^2} = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Because the force is purely central, repulsive, and follows the inverse-square law, the trajectory traced by an incoming α-particle is a **hyperbola** with the target nucleus at its external focus.



Alpha-particle trajectories under electrostatic repulsive Coulomb field: showing impact parameter b, scattering angle θ, and distance of closest approach d for a head-on collision.

BOSONANCE

3.2 Impact Parameter (b)

The **impact parameter** (b) is defined as the perpendicular distance of the initial velocity vector of the α-particle from the center of the target nucleus when it is far away.

- For a **head-on collision**, $b = 0$: the particle experiences maximum electrostatic repulsion along the radial axis, stops momentarily, and reverses its direction ($\theta = 180^\circ$).
- For **small impact parameter** b: the particle passes close to the nucleus and suffers large scattering ($\theta > 90^\circ$).
- For **large impact parameter** b: the electrostatic force is weak, leading to nearly unperturbed travel with minimal deflection ($\theta \approx 0^\circ$).

Quantitative Formula for Impact Parameter:

$$b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K}$$

where $K = \frac{1}{2}mv^2$ is the kinetic energy of the incident α-particle. This confirms: as $\theta \to 180^\circ$, $\cot(\theta/2) \to \cot(90^\circ) = 0 \implies b \to 0$. As $\theta \to 0^\circ$, $\cot(\theta/2) \to \infty \implies b \to \infty$.

3.3 Distance of Closest Approach (d)

In a direct head-on collision ($b = 0$), by conservation of mechanical energy, the entire initial kinetic energy K of the α-particle is converted into electrostatic potential energy U at the stopping point at distance d:

$$E_i = E_f \implies K + 0 = 0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2e)(Ze)}{d}$$

$$d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K}$$

Evaluation for Gold Target: For a natural α-particle with $K = 7.7\,\text{MeV} = 7.7 \times 1.6 \times 10^{-13}\,\text{J} = 1.23 \times 10^{-12}\,\text{J}$, and gold nucleus $Z = 79$:

$$d = \frac{(9.0 \times 10^9\,\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \times 2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19}\,\text{C})^2}{1.23 \times 10^{-12}\,\text{J}} \approx 3.0 \times 10^{-14}\,\text{m} = 30\,\text{fm}$$

Because the actual radius of a gold nucleus is $\approx 6\,\text{fm}$, the distance of closest approach ($30\,\text{fm}$) is larger than the nuclear radius. The α-particle turns around without ever physically touching the gold nucleus. Hence, d sets an **upper bound** to the nuclear radius.

৩.১ বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া ও গতিপথ

ভারী সোনার নিউক্লিয়াসটি ($Z = 79$, ভর $\approx 50 \times m_\alpha$) স্থির ধরে নিলে, নিউক্লিয়াস (Ze) এবং α-কণার ($2e$) মধ্যে r দূরত্বে ক্রিয়াশীল স্থিরতড়িৎ কুলম্ব বিকর্ষণ বল হলো:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{r^2}$$

যেহেতু এই বিকর্ষণ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতী এবং একটি কেন্দ্রীয় বল (central force), তাই নিউক্লিয়াসের তড়িৎক্ষেত্রে α-কণার গতিপথ হয় **অধিবৃত্তাকার (hyperbolic)**, যার বহিঃস্থ নাভিতে নিউক্লিয়াস অবস্থিত থাকে।

৩.২ সংঘাত পরামিতি বা ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার (b)

নিউক্লিয়াস থেকে দূরবর্তী অবস্থায় α-কণার প্রাথমিক বেগ ভেক্টরের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রের লম্ব দূরত্বকে **সংঘাত পরামিতি (Impact Parameter, b)** বলে।

BOSONANCE

- **মুখোমুখি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে (Head-on collision):** $b = 0$। কণাটি সর্বোচ্চ বিকর্ষণ বল অনুভব করে মুহূর্তের জন্য থেমে যায় এবং ঠিক বিপরীত দিকে ফিরে আসে ($\theta = 180^\circ$)।
- **ক্ষুদ্র b-এর ক্ষেত্রে:** কণাটি নিউক্লিয়াসের খুব কাছ দিয়ে যায় এবং তীব্র বিকর্ষণ অনুভব করে বড় কোণে বিচ্ছুরিত হয় ($\theta > 90^\circ$)।
- **বৃহৎ b-এর ক্ষেত্রে:** বিকর্ষণ বল অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় কণাটি প্রায় কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই সোজা চলে যায় ($\theta \approx 0^\circ$)।

ইমপ্যাক্ট প্যারামিটারের সমীকরণ:

$$b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K}$$

যেখানে $K = \frac{1}{2}mv^2$ হলো আপতিত α-কণার গতিশক্তি। যখন $\theta \to 180^\circ$, $\cot(90^\circ) = 0 \implies b = 0$; এবং যখন $\theta \to 0^\circ$, $\cot(0^\circ) \to \infty \implies b \to \infty$।

৩.৩ নিকটতম পৌঁছানোর দূরত্ব (Distance of Closest Approach, d)

মুখোমুখি সংঘর্ষে ($b = 0$), যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী, α-কণার সমস্ত প্রাথমিক গতিশক্তি K কণাটির ক্ষণস্থায়ী স্থির অবস্থায় নিউক্লিয়াস থেকে d দূরত্বে সম্পূর্ণভাবে স্থিরতড়িৎ স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়:

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2e)(Ze)}{d} \implies d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K}$$

সোনার পরমাণুর ক্ষেত্রে হিসাব: $7.7\,\text{MeV}$ ($1.23 \times 10^{-12}\,\text{J}$) শক্তির α-কণা এবং সোনার নিউক্লিয়াসের ($Z = 79$) জন্য:

$$d = \frac{(9.0\times10^9)\times 2\times 79\times(1.6\times10^{-19})^2}{1.23\times10^{-12}} \approx 3.0\times10^{-14}\,\text{m} = 30\,\text{fm}$$

যেহেতু সোনার নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ব্যাসার্ধ প্রায় $6\,\text{fm}$, তাই নিকটতম দূরত্বের মান ($30\,\text{fm}$) নিউক্লিয়াসের প্রকৃত আকারের চেয়ে বড়। অর্থাৎ α-কণা নিউক্লিয়াসকে স্পর্শ না করেই পেছনে ফিরে আসে। ফলে d নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের একটি **ঊর্ধ্বসীমা (upper limit)** নির্দেশ করে।

4. Rutherford's Planetary Atom & The Classical Dilemma / রাদারফোর্ডের মডেল ও চিরায়ত সংকট

4.1 Orbital Dynamics in Rutherford's Model

In Rutherford's planetary model, an electron of mass m and charge $-e$ moves in a circular orbit of radius r with orbital speed v around a nucleus of charge $+Ze$. The requisite centripetal force is supplied entirely by the electrostatic attraction:

$$F_c = F_e \implies \frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2}$$

From this relation, the orbital radius is:

$$r = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 mv^2}$$

Energy Formulations (For Hydrogen, $Z = 1$):

- **Kinetic Energy (K):**

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

- **Potential Energy (U):**

$$U = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

(The negative sign indicates a bound attractive state.)

BOSONANCE

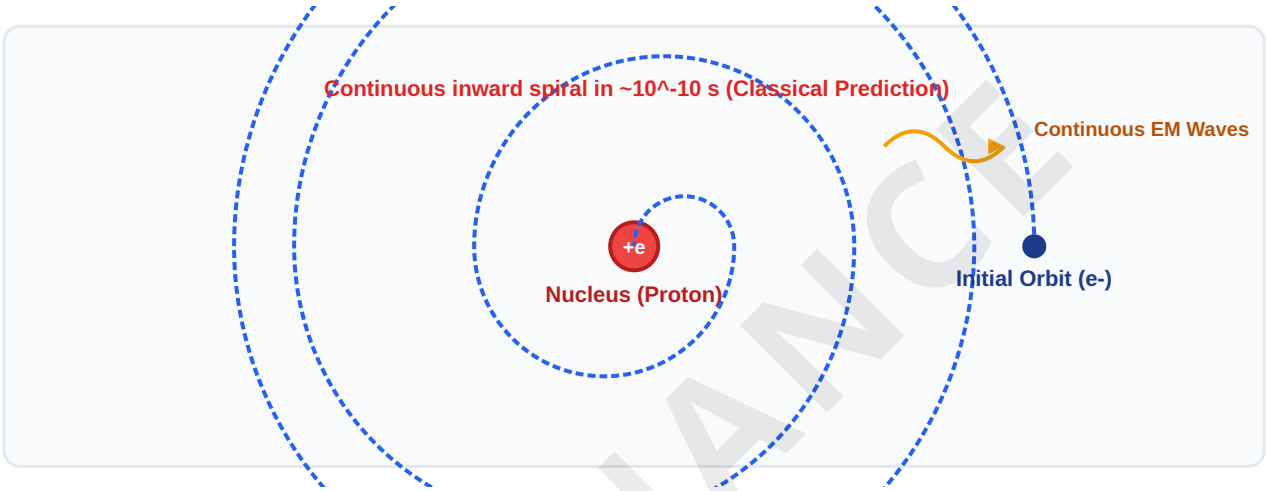
- **Total Mechanical Energy (E):**

$$E = K + U = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

Crucial NEET Virial Relations:

$$K = -E = \frac{1}{2}|U| \quad \text{and} \quad U = 2E = -2K$$

The total energy E is negative, establishing that the electron is electrostatically bound to the nucleus. If $E \geq 0$, the electron would escape along an unbound hyperbolic or parabolic trajectory.



Classical electrodynamic breakdown: an accelerating orbital electron loses energy continuously via radiation, spiraling fatally into the nucleus.

4.2 The Two Fatal Failures of Rutherford's Model

1. **Atomic Instability:** According to classical electrodynamics (Maxwell and Larmor), an accelerated charged particle constantly radiates energy as electromagnetic waves. A revolving electron undergoes continuous centripetal acceleration $a = v^2/r$. It must therefore steadily shed mechanical energy. As its total energy E becomes more negative, orbit radius r must shrink continuously, spiraling into the nucleus in approximately 10^{-10} s. In reality, matter is stable!
2. **Continuous vs Discrete Spectra:** Classically, the orbital frequency of revolution $\nu_{\text{rev}} = \frac{v}{2\pi r}$ continuously increases as the radius contracts. Hence, the emitted radiation should span a continuous spectrum of increasing frequencies. In contrast, rarefied atomic gases emit sharp, discrete line spectra!

৪.১ রাদারফোর্ড মডেলে কক্ষপথের গতিবিজ্ঞান ও শক্তির সম্পর্ক

রাদারফোর্ডের সৌর মডেলে, m ভর ও $-e$ আধানের ইলেকট্রনটি $+Ze$ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে v বেগে ঘোরে। এর প্রয়োজনীয় কেন্দ্রাভিমুখী বল স্থিরতড়িৎ কুলম্ব আকর্ষণ বল দ্বারা যোগান দেওয়া হয়:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2} \implies r = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 mv^2}$$

হাইড্রোজেন পরমাণুর ($Z = 1$) ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তি:

- **গতিশক্তি (K):** $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$
- **স্থিতিশক্তি (U):** $U = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ *(ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা আকর্ষণধর্মী আবদ্ধ অবস্থা বোঝায়)*
- **মোট শক্তি (E):** $E = K + U = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$

BOSONANCE

NEET পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য সম্পর্ক (Virial Relations):

$$K = -E = \frac{1}{2}|U|, \quad U = 2E = -2K$$

মোট শক্তির মান ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ হলো ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে স্থিরতড়িৎ আকর্ষণে আবদ্ধ। মোট শক্তি শূন্য বা ধনাত্মক হলে ইলেকট্রন পরমাণু ছেড়ে মুক্ত হয়ে যেত।

৪.২ রাদারফোর্ড মডেলের দুটি প্রধান ব্যর্থতা

1. **পরমাণুর স্থায়িত্বহীনতা:** ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত তড়িৎচৌম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে, যেকোনো ত্বরান্বিত আধান অবিরাম তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে। বৃত্তাকার পথে আবর্তনশীল ইলেকট্রন সর্বদাই কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ ($a = v^2/r$) অনুভব করে। ফলে এটি অবিরাম শক্তি বিকিরণ করবে এবং এর কক্ষপথ ক্রমাগত ছোট হতে হতে মাত্র $10^{-10}\ \text{s}$ সময়ের মধ্যে নিউক্লিয়াসে আছড়ে পড়বে। বাস্তব ক্ষেত্রে পরমাণু সম্পূর্ণ স্থায়ী।
2. **রেখা বর্ণালীর অসঙ্গতি:** ইলেকট্রন সর্পিলাকারে ভেতরের দিকে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার আবর্তন কম্পাঙ্ক $\nu = \frac{v}{2\pi r}$ অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে। ফলে পরমাণু থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী (continuous spectrum) নির্গত হওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় পরমাণু কেবল নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের উজ্জ্বল রেখা বর্ণালী (discrete line spectrum) নির্গমন করে।

5. Niels Bohr's Model & Quantum Postulates / বোরের পরমাণু মডেল ও কোয়ান্টাম স্বীকার্য

In 1913, Niels Bohr resolved these paradoxes by boldly integrating Planck's quantum concepts with Rutherford's nuclear model via three postulates:

Bohr's Three Postulates:

1. **Postulate of Stationary States:** An electron in an atom can revolve in certain discrete, stable, non-radiating orbits. While circulating in these stationary orbits, it does not radiate electromagnetic energy, violating classical electrodynamics on the atomic scale.
2. **Quantization of Angular Momentum:** The electron revolves only in those orbits for which its orbital angular momentum L is an integral multiple of $\frac{h}{2\pi}$:
$$L = mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$
where n is the *principal quantum number* and $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$ is Planck's constant.
3. **Frequency Condition (Photon Transition):** An electron radiates or absorbs energy only when making a transition from one stationary state of energy E_i to another of energy E_f. A single photon of frequency ν is emitted if $E_i > E_f$ or absorbed if $E_i < E_f$:
$$h\nu = |E_i - E_f| \implies \nu = \frac{|E_i - E_f|}{h}$$

5.1 Derivation of Radii, Velocities, and Energy States for Hydrogenic Ions

For a hydrogen-like system (one electron orbiting a nucleus of charge $+Ze$):

1. From Newton-Coulomb balance:
$$\frac{mv_n^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r_n^2} \implies v_n^2 r_n = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 m}$$
2. From Bohr's angular momentum condition:
$$v_n = \frac{nh}{2\pi m r_n}$$
3. Squaring v_n and equating gives the **Orbital Radius**:

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \varepsilon_0}{\pi m Z e^2} = \left(\frac{n^2}{Z}\right) a_0$$

where a_0 is the **Bohr Radius** of hydrogen in ground state ($n = 1, Z = 1$):

$$a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \approx 0.529 \times 10^{-10}\,\text{m} = 0.529\,\text{Å} \approx 5.3 \times 10^{-11}\,\text{m}$$

4. The **Orbital Speed** of the electron:

$$v_n = \frac{Ze^2}{2\varepsilon_0 n h} = \left(\frac{Z}{n}\right) v_1$$

For hydrogen ground state ($n = 1, Z = 1$):

$$v_1 = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 h} = \frac{c}{137} \approx 2.18 \times 10^6\,\text{m/s}$$

5. The **Total Energy** of the nth stationary level:

$$E_n = -\frac{mZ^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 n^2 h^2} = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\,\text{eV}$$

Key Proportionality Table for NEET UG:

Physical Quantity	Formula Dependency	Variation with n	Variation with Z
Radius (r_n)	$r_n \propto n^2/Z$	$r \propto n^2$	$r \propto 1/Z$
Orbital Velocity (v_n)	$v_n \propto Z/n$	$v \propto 1/n$	$v \propto Z$
Time Period of Revolution ($T_n = 2\pi r_n/v_n$)	$T_n \propto n^3/Z^2$	$T \propto n^3$	$T \propto 1/Z^2$
Orbital Frequency ($f_n = 1/T_n$)	$f_n \propto Z^2/n^3$	$f \propto 1/n^3$	$f \propto Z^2$
Equivalent Electric Current ($I_n = ef_n$)	$I_n \propto Z^2/n^3$	$I \propto 1/n^3$	$I \propto Z^2$
Orbital Magnetic Moment ($M_n = I_n A_n$)	$M_n \propto n$	$M \propto n$	Independent of Z
Total Energy (E_n)	$E_n \propto -Z^2/n^2$	$\lvert E\rvert \propto 1/n^2$	$\lvert E\rvert \propto Z^2$

১৯১৩ সালে নিলস বোর প্লাঙ্কের প্রাথমিক কোয়ান্টাম ধারণার সাথে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনটি যুগান্তকারী স্বীকার্য প্রদান করেন:

বোরের তিনটি স্বীকার্য:

1. **স্থায়ী কক্ষপথের স্বীকার্য:** পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কতগুলি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী কক্ষপথে আবর্তন করে। এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরার সময় ইলেকট্রন কোনো তড়িৎচৌম্বকীয় শক্তি বিকিরণ বা শোষণ করে না।
2. **কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়ন স্বীকার্য:** ইলেকট্রন কেবল সেইসব কক্ষপথেই আবর্তন করতে পারে যেগুলিতে তার কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ L, $\frac{h}{2\pi}$-এর সরল পূর্ণসংখ্যক গুণিতক:

$$L = mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

যেখানে n হলো *মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা* এবং $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$ হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক।

3. **কম্পাঙ্কের শর্ত (ফোটন রূপান্তর):** একটি ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তিস্তর E_i থেকে নিম্নতর শক্তিস্তর E_f-এ ঝাঁপ দিলে শক্তির পার্থক্যের সমান একটি ফোটন বিকিরণ করে। বিপরীতভাবে উপযুক্ত শক্তির ফোটন শোষণ করে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে গমন করে:

BOSONANCE

$$h\nu = E_i - E_f \implies \nu = \frac{E_i - E_f}{h}$$

৫.১ হাইড্রোজেন-সদৃশ পরমাণুর ব্যাসার্ধ, বেগ ও শক্তির রাশিমালা

একটি নিউক্লিয়াস ($+Ze$) ও একটিমাত্র ইলেকট্রনযুক্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে:

1. **কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (r_n):**
$$r_n = \frac{n^2 h^2 \varepsilon_0}{\pi m Z e^2} = \left(\frac{n^2}{Z}\right) a_0$$
যেখানে হাইড্রোজেনের ভূমিস্তরের বোর ব্যাসার্ধ $a_0 \approx 0.529\,\text{Å} = 5.3 \times 10^{-11}\,\text{m}$।
2. **কক্ষীয় বেগ (v_n):**
$$v_n = \frac{Ze^2}{2\varepsilon_0 n h} = \left(\frac{Z}{n}\right) v_1$$
যেখানে হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষের বেগ $v_1 = \frac{c}{137} \approx 2.18 \times 10^6\,\text{m/s}$।
3. **মোট শক্তি (E_n):**
$$E_n = -\frac{m Z^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 n^2 h^2} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}\,\text{eV}$$

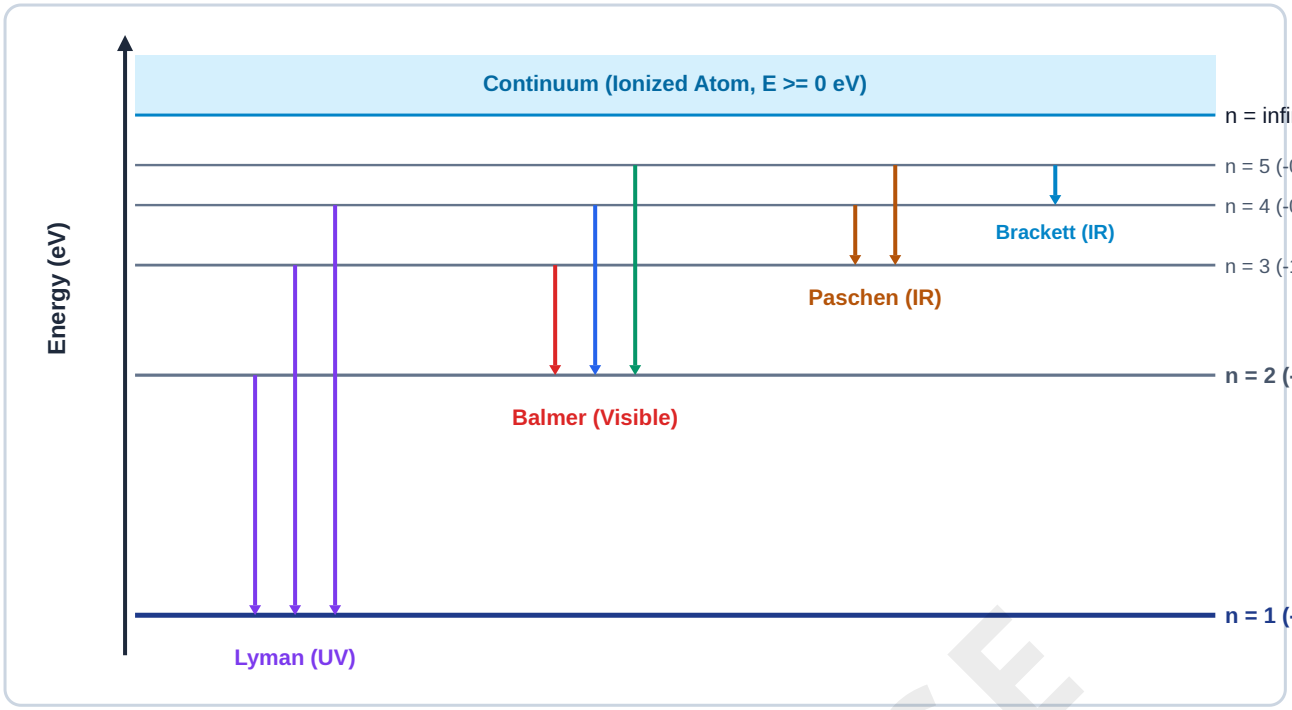
6. Energy Level Diagram & Spectral Series / শক্তিস্তর চিত্র ও বর্ণালী শ্রেণী

6.1 Energy Levels of Hydrogen ($Z = 1$)

Using $E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\text{eV}$:

- **Ground State ($n = 1$):** $E_1 = -13.6\,\text{eV}$. Ionization energy required to liberate the electron to $n = \infty$ is $+13.6\,\text{eV}$.
- **First Excited State ($n = 2$):** $E_2 = -\frac{13.6}{4} = -3.40\,\text{eV}$. Excitation energy from ground state $= E_2 - E_1 = 10.2\,\text{eV}$.
- **Second Excited State ($n = 3$):** $E_3 = -\frac{13.6}{9} = -1.51\,\text{eV}$. Excitation energy $= E_3 - E_1 = 12.09\,\text{eV}$.
- **Third Excited State ($n = 4$):** $E_4 = -\frac{13.6}{16} = -0.85\,\text{eV}$. Excitation energy $= 12.75\,\text{eV}$.
- **Continuum / Ionized State ($n = \infty$):** $E_\infty = 0\,\text{eV}$. Above $0\,\text{eV}$, the electron is free and its kinetic energy forms a continuum.

BOSONANCE



Stationary energy levels of the hydrogen atom and transitions for Lyman, Balmer, Paschen, and Brackett spectral series.

6.2 The Rydberg Formula for Hydrogenic Systems

When an electron transitions from initial level n_i to final level n_f ($n_i > n_f$), the emitted wavenumber $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ is:

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

where $R = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \approx 1.097 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$ is the **Rydberg constant** (for quick calculations, $\frac{1}{R} \approx 912\,\text{Å} = 91.2\,\text{nm}$).

Series	Lower Level (n_f)	Upper Level (n_i)	Spectral Region	Longest Wavelength ($\lambda_{\max}$)	Shortest / Limit ($\lambda_{\min}$)
Lyman	1	$2, 3, 4, \ldots$	Ultraviolet (UV)	$\frac{4}{3R} \approx 1216\,\text{Å}$	$\frac{1}{R} \approx 912\,\text{Å}$
Balmer	2	$3, 4, 5, \ldots$	Visible & Near UV	$\frac{36}{5R} \approx 6563\,\text{Å}$ (H_α)	$\frac{4}{R} \approx 3646\,\text{Å}$
Paschen	3	$4, 5, 6, \ldots$	Infrared (Near IR)	$\frac{144}{7R} \approx 1875\,\text{nm}$	$\frac{9}{R} \approx 820\,\text{nm}$
Brackett	4	$5, 6, 7, \ldots$	Infrared	$\frac{400}{9R} \approx 4051\,\text{nm}$	$\frac{16}{R} \approx 1458\,\text{nm}$
Pfund	5	$6, 7, 8, \ldots$	Far Infrared	$\frac{900}{11R} \approx 7458\,\text{nm}$	$\frac{25}{R} \approx 2279\,\text{nm}$

Maximum Number of Emitted Spectral Lines: When a collection of hydrogen atoms in state n de-excite to ground state $n = 1$, the total number of distinct spectral lines is:

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

For transitions between level n_2 and level n_1 ($n_2 > n_1$): $N = \frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$.

৬.১ হাইড্রোজেনের শক্তিস্তরসমূহ ($Z = 1$)

$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\text{eV}$ সূত্র অনুযায়ী:

BOSONANCE

- **ভূমি স্তর ($n = 1$):** $E_1 = -13.6\,\text{eV}$। ইলেকট্রনকে মুক্ত করে অসীম দূরত্বে পাঠাতে প্রয়োজনীয় আয়নন শক্তি $+13.6\,\text{eV}$।
- **প্রথম উত্তেজিত স্তর ($n = 2$):** $E_2 = -3.40\,\text{eV}$। ভূমি স্তর থেকে উদ্দীপন শক্তি $= E_2 - E_1 = 10.2\,\text{eV}$।
- **দ্বিতীয় উত্তেজিত স্তর ($n = 3$):** $E_3 = -1.51\,\text{eV}$। উদ্দীপন শক্তি $= 12.09\,\text{eV}$।
- **তৃতীয় উত্তেজিত স্তর ($n = 4$):** $E_4 = -0.85\,\text{eV}$। উদ্দীপন শক্তি $= 12.75\,\text{eV}$।
- **আয়নিত অবস্থা ($n = \infty$):** $E_\infty = 0\,\text{eV}$। এর উপরে ইলেকট্রনের শক্তি অবিচ্ছিন্ন (continuum)।

৬.২ রিডবার্গ সমীকরণ ও বর্ণালী শ্রেণী

উচ্চ শক্তিস্তর n_i থেকে নিম্ন শক্তিস্তর n_f-এ সংক্রমণের ক্ষেত্রে নির্গত বিকিরণের তরঙ্গসংখ্যা $\frac{1}{\lambda}$:

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

যেখানে $R \approx 1.097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$ হলো **রিডবার্গ ধ্রুবক** (দ্রুত হিসাবের জন্য $\frac{1}{R} \approx 912\,\text{Å}$)।

- **লাইম্যান শ্রেণী ($n_f = 1$):** অতিবেগুনী অঞ্চল (Ultraviolet)।
- **বামার শ্রেণী ($n_f = 2$):** দৃশ্যমান অঞ্চল (Visible region)।
- **প্যাসচেন ($n_f = 3$), ব্র্যাকেট ($n_f = 4$) ও ফান্ড ($n_f = 5$) শ্রেণী:** অবলোহিত অঞ্চল (Infrared region)।

n স্তর থেকে ভূমিস্তরে প্রত্যাবর্তনের সময় মোট সম্ভাব্য বর্ণালী রেখার সংখ্যা: $N = \frac{n(n-1)}{2}$।

7. De Broglie's Wave Explanation & Limitations / দ্য ব্রয়-এর ব্যাখ্যা ও সীমাবদ্ধতা

7.1 Standing Electron Waves in Resonant Orbits (1923)

Bohr's second postulate ($mvr = nh/2\pi$) appeared ad hoc until Louis de Broglie introduced matter-wave duality in 1923. An electron moving in a stable circular orbit is viewed as a matter wave. To prevent destructive self-interference over successive revolutions, the wave must form a **stationary resonant standing wave**. Hence, the circumference of the circular orbit must be an exact integer multiple of the de Broglie wavelength λ:

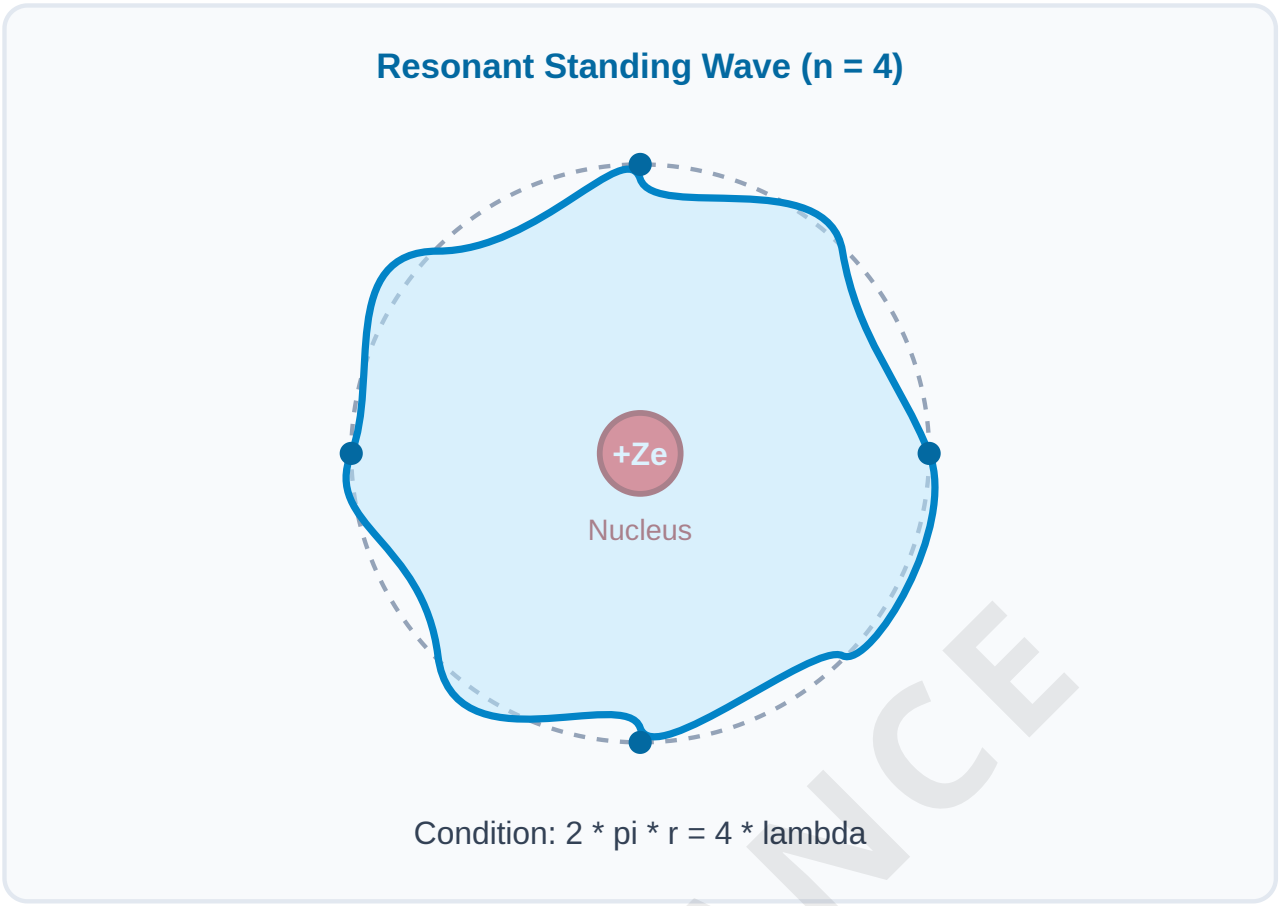
$$2\pi r_n = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Substituting de Broglie's wavelength relation $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv_n}$:

$$2\pi r_n = n\left(\frac{h}{mv_n}\right) \implies mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

This provides an elegant physical foundation: stable Bohr orbits are resonant standing wave modes of the electron's matter wave!

BOSONANCE



De Broglie matter wave representation for $n = 4$: four complete wavelengths fit along the circular orbital circumference.

7.2 Critical Limitations of the Bohr Model

- **Single-Electron Restriction:** Valid exclusively for hydrogenic systems (H, He^{+}, Li^{2+}, Be^{3+}). It breaks down completely for even two-electron systems like neutral helium (He) because it neglects electron-electron Coulomb repulsion.
- **Spectral Line Intensities:** Bohr's model can predict spectral line frequencies accurately, but cannot explain why certain transitions are more probable, causing pronounced variations in spectral brightness.
- **Violation of Uncertainty Principle:** It assumes precise simultaneously known values for electron radius and tangential momentum, directly contradicting Heisenberg's uncertainty principle ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$).
- **Fine Structure & Field Splitting:** It fails to explain the fine splitting of spectral lines under high-resolution spectroscopy, or splitting in external magnetic fields (Zeeman Effect) and electric fields (Stark Effect).

BOSONANCE

৭.১ কক্ষপথে ইলেকট্রনের স্থির তরঙ্গ (দ্য ব্রয় প্রকল্প, ১৯২৩)

বোরের দ্বিতীয় স্বীকার্যটি ($mvr = nh/2\pi$) পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর হলেও এর পেছনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অজানা ছিল। ১৯২৩ সালে লুই দ্য ব্রয় প্রস্তাব করেন যে গতিশীল ইলেকট্রনের কণা-তরঙ্গ দ্বৈত সত্ত্বা বিদ্যমান। নিউক্লিয়াসের চারপাশের কক্ষপথটিকে কম্পনশীল তারের সাথে তুলনা করা যায়। কক্ষপথটি স্থায়ী হতে হলে ইলেকট্রন তরঙ্গকে **অনুরণনমূলক স্থির তরঙ্গ (standing wave)** গঠন করতে হবে, যাতে তরঙ্গের ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার না ঘটে। সুতরাং, কক্ষপথের পরিধি অবশ্যই দ্য ব্রয় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (λ) পূর্ণসংখ্যার গুণিতক হবে:

$$2\pi r_n = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

দ্য ব্রয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv_n}$ বসিয়ে পাওয়া যায়:

$$2\pi r_n = n\left(\frac{h}{mv_n}\right) \implies mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

এটি প্রমাণ করে যে বোরের কোয়ান্টাম শর্ত মূলত ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্রকৃতিরই এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

৭.২ বোর মডেলের প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ

- **বহু-ইলেকট্রন পরমাণুতে অকার্যকর:** এই তত্ত্ব কেবল এক-ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (H, He^{+}, Li^{2+})। দুই বা ততোধিক ইলেকট্রনযুক্ত পরমাণুতে ইলেকট্রন-ইলেকট্রন বিকর্ষণ বল বিবেচনা করতে না পারায় এটি ব্যর্থ হয়।
- **বর্ণালী রেখার তীব্রতা:** বিভিন্ন বর্ণালী রেখার আপেক্ষিক উজ্জ্বলতা বা তীব্রতার তারতম্যের কারণ বোর মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।
- **হাইসেনবার্গের নীতির পরিপন্থী:** নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট বেগে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের ধারণা হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিকে সরাসরি লঙ্ঘন করে।
- **সূক্ষ্ম গঠন ও ক্ষেত্র বিভাজন:** উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেকট্রোমিটারে দৃশ্যমান রেখার সূক্ষ্ম বিভাজন (Fine Structure), কিংবা বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে (জিম্যান প্রভাব) ও তড়িৎ ক্ষেত্রে (স্টার্ক প্রভাব) রেখার বিভাজন ব্যাখ্যা করতে পারে না।

8. Step-by-Step Worked Examples / ধাপে ধাপে সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ

Worked Example 1: Distance of Closest Approach

CORE CONCEPT

An α-particle of kinetic energy $5.5\,\mathrm{MeV}$ is projected directly towards a stationary gold nucleus ($Z = 79$). Calculate the distance of closest approach before it momentarily comes to rest. (Take $1/4\pi\varepsilon_0 = 9 \times 10^9\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$).

Solution:

Convert kinetic energy into Joules:

$$K = 5.5 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 8.8 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$$

By conservation of energy for head-on collision ($b = 0$):

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{d} \implies d = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 K}$$

$$d = \frac{2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19})^2 \times (9 \times 10^9)}{8.8 \times 10^{-13}} \approx \frac{3.64 \times 10^{-26}}{8.8 \times 10^{-13}} \approx 4.14 \times 10^{-14}\,\mathrm{m} = 41.4\,\mathrm{fm}$$

Result: The distance of closest approach is $4.14 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}$.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: নিকটতম পৌঁছানোর দূরত্বের নির্ণয়

মৌলিক ধারণা

$5.5\,\mathrm{MeV}$ গতিসম্পন্ন একটি α-কণাকে সোনার নিউক্লিয়াসের ($Z = 79$) দিকে সোজা নিক্ষেপ করা হলো। ক্ষণস্থায়ী স্থির অবস্থায় আসার পূর্বে নিউক্লিয়াস থেকে এর নিকটতম পৌঁছানোর দূরত্ব (d) নির্ণয় করো।

সমাধান:

গতিশক্তিকে জুলে রূপান্তরিত করে পাই: $K = 5.5 \times 1.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J} = 8.8 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$।

$$d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{8.8 \times 10^{-13}} \approx 4.14 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}$$

উত্তর: নিকটতম পৌঁছানোর দূরত্ব হলো $4.14 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}$ বা $41.4\,\mathrm{fm}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Excitation & Number of Emitted Lines

NEET CLASSIC

A beam of monoenergetic electrons of kinetic energy $12.5\,\text{eV}$ bombards a gas of atomic hydrogen in its ground state at room temperature. Determine to which level the hydrogen atoms are excited and list the wavelengths of all spectral lines emitted upon de-excitation. (Take $R = 1.097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$).

Solution:

Energy of ground state $E_1 = -13.6\,\text{eV}$. Energy delivered to atom $\leq 12.5\,\text{eV}$. Maximum possible total energy of atom:

$$E_{\text{max}} = -13.6 + 12.5 = -1.1\,\text{eV}$$

Let us check available excitation states:

- $n = 2 : E_2 = -3.4\,\text{eV}$. Energy gap $\Delta E_{1\to2} = 10.2\,\text{eV} < 12.5\,\text{eV}$ (Possible).
- $n = 3 : E_3 = -1.51\,\text{eV}$. Energy gap $\Delta E_{1\to3} = 12.09\,\text{eV} < 12.5\,\text{eV}$ (Possible).
- $n = 4 : E_4 = -0.85\,\text{eV}$. Energy gap $\Delta E_{1\to4} = 12.75\,\text{eV} > 12.5\,\text{eV}$ (Not possible).

Hence, the electrons excite the hydrogen atoms to the $n = 3$ state.

Total number of distinct spectral lines emitted from $n = 3$:

$$N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{3(2)}{2} = 3 \text{ lines}$$

1. **Transition $3 \to 1$ (Lyman β):** $\Delta E = -1.51 - (-13.6) = 12.09\,\text{eV}$.
$$\lambda_{3\to1} = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{12400\,\text{eV}\cdot\text{Å}}{12.09\,\text{eV}} \approx 1025\,\text{Å} \quad (\text{UV})$$
2. **Transition $2 \to 1$ (Lyman α):** $\Delta E = 10.2\,\text{eV}$.
$$\lambda_{2\to1} = \frac{12400\,\text{eV}\cdot\text{Å}}{10.2\,\text{eV}} \approx 1216\,\text{Å} \quad (\text{UV})$$
3. **Transition $3 \to 2$ (Balmer H_α):** $\Delta E = -1.51 - (-3.4) = 1.89\,\text{eV}$.
$$\lambda_{3\to2} = \frac{12400\,\text{eV}\cdot\text{Å}}{1.89\,\text{eV}} \approx 6563\,\text{Å} \quad (\text{Visible Red})$$

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: উদ্দীপন স্তর ও নির্গত বর্ণালী রেখা

NEET আদর্শ প্রশ্ন

$12.5\,\text{eV}$ গতিশক্তির ইলেকট্রন রশ্মি দ্বারা সাধারণ তাপমাত্রায় থাকা হাইড্রোজেন গ্যাসকে আঘাত করা হলো। পরমাণুগুলি কোন শক্তিস্তরে উদ্দীপিত হবে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় মোট কতগুলি ও কী কী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত হবে?

সমাধান:

ভূমিস্তর শক্তি $E_1 = -13.6\,\text{eV}$। সর্বোচ্চ অর্জিত শক্তি $= -13.6 + 12.5 = -1.1\,\text{eV}$।

যেহেতু $n = 3$ স্তরের প্রয়োজনীয় শক্তি $12.09\,\text{eV} < 12.5\,\text{eV}$ কিন্তু $n = 4$ স্তরের জন্য $12.75\,\text{eV}$ শক্তি প্রয়োজন, তাই পরমাণুগুলি $n = 3$ স্তরে উদ্দীপিত হবে।

মোট নির্গত রেখার সংখ্যা $= \frac{3\times2}{2} = 3$টি।

- $3 \to 1$ রূপান্তর: $\lambda \approx 1025\,\text{Å}$ (লাইম্যান শ্রেণী, অতিবেগুনী)
- $2 \to 1$ রূপান্তর: $\lambda \approx 1216\,\text{Å}$ (লাইম্যান শ্রেণী, অতিবেগুনী)
- $3 \to 2$ রূপান্তর: $\lambda \approx 6563\,\text{Å}$ (বামার শ্রেণী, দৃশ্যমান লাল)

BOSONANCE

9. NEET UG High-Yield Practice Questions / অনুশীলনভিত্তিক প্রশ্নাবলী

Practice Question 1 (MCQ Single Correct)

NEET UG

In the Geiger-Marsden α-scattering experiment, if the impact parameter b approaches zero, the scattering angle θ is approximately:

A) 0°

B) 45°

C) 90°

D) 180°

Correct Answer: D) 180°

Reasoning: The impact parameter is given by $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K}$. When $b \to 0$, we must have $\cot(\theta/2) \to 0 \implies \theta/2 = 90^\circ \implies \theta = 180^\circ$. A zero impact parameter represents a direct head-on collision where the repulsive Coulomb force decelerates the α-particle to rest and causes it to rebound backwards.

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (MCQ একক সঠিক উত্তর)

NEET UG

গাইগার-মার্সডেনের α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় সংঘাত পরামিতি (impact parameter, b)-এর মান শূন্যের অভিমুখী হলে বিচ্ছুরণ কোণ (θ) কত হবে?

A) 0°

B) 45°

C) 90°

D) 180°

সঠিক উত্তর: D) 180°

ব্যাখ্যা: সূত্রানুসারে $b \propto \cot(\theta/2)$। যখন $b \to 0$, তখন $\cot(\theta/2) = 0 \implies \theta/2 = 90^\circ \implies \theta = 180^\circ$। অর্থাৎ সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে কণাটি যে পথে এসেছিল ঠিক একই পথে পেছনে ফিরে আসে।

BOSONANCE

Practice Question 2 (MCQ Proportionality)

NEET UG

According to Bohr's model of the hydrogen atom, the ratio of the time period of revolution of an electron in the $n = 1$ orbit to that in the $n = 2$ orbit is:

A) $1 : 2$

B) $1 : 4$

C) $1 : 8$

D) $1 : 16$

Correct Answer: C) $1 : 8$

Reasoning: Time period $T = \frac{2\pi r}{v}$. Since $r \propto n^2$ and $v \propto \frac{1}{n}$, we have:

$$T \propto \frac{n^2}{1/n} = n^3$$

Therefore, $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (MCQ সমানুপাতিক সম্পর্ক)

NEET UG

বোর মডেল অনুসারে, হাইড্রোজেন পরমাণুর $n = 1$ কক্ষপথে ইলেকট্রনের আবর্তনকালের সাথে $n = 2$ কক্ষপথের আবর্তনকালের অনুপাত কত?

A) $1 : 2$

B) $1 : 4$

C) $1 : 8$

D) $1 : 16$

সঠিক উত্তর: C) $1 : 8$

ব্যাখ্যা: আবর্তনকাল $T = \frac{2\pi r}{v}$। যেখানে $r \propto n^2$ এবং $v \propto \frac{1}{n}$, ফলে $T \propto n^3$। সুতরাং, $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Energy Virial Relations)

NEET UG

If the potential energy of an electron in the first excited state of a hydrogen atom is $-6.8\,\text{eV}$, then its kinetic energy and total energy in that state are respectively:

A) $+6.8\,\text{eV}$ and $0\,\text{eV}$

B) $+3.4\,\text{eV}$ and $-3.4\,\text{eV}$

C) $-3.4\,\text{eV}$ and $+3.4\,\text{eV}$

D) $+13.6\,\text{eV}$ and $-6.8\,\text{eV}$

Correct Answer: B) $+3.4\,\text{eV}$ and $-3.4\,\text{eV}$

Reasoning: By the virial relations in electrostatically bound circular orbits:

$$K = -\frac{1}{2}U \quad \text{and} \quad E = \frac{1}{2}U = -K$$

Given $U = -6.8\,\text{eV}$:

$$K = -\frac{1}{2}(-6.8\,\text{eV}) = +3.4\,\text{eV}$$

$$E = K + U = 3.4\,\text{eV} + (-6.8\,\text{eV}) = -3.4\,\text{eV}$$

Note that for the first excited state ($n = 2$), $E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.4\,\text{eV}$, which is in complete harmony.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (শক্তির সম্পর্ক)

NEET UG

হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম উত্তেজিত স্তরে ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি $-6.8\,\text{eV}$ হলে, ওই স্তরে তার গতিশক্তি ও মোট শক্তির মান যথাক্রমে কত হবে?

A) $+6.8\,\text{eV}$ এবং $0\,\text{eV}$

B) $+3.4\,\text{eV}$ এবং $-3.4\,\text{eV}$

C) $-3.4\,\text{eV}$ এবং $+3.4\,\text{eV}$

D) $+13.6\,\text{eV}$ এবং $-6.8\,\text{eV}$

সঠিক উত্তর: B) $+3.4\,\text{eV}$ এবং $-3.4\,\text{eV}$

ব্যাখ্যা: গতিশক্তি $K = -\frac{U}{2} = -\frac{-6.8}{2} = +3.4\,\text{eV}$। মোট শক্তি $E = \frac{U}{2} = -3.4\,\text{eV}$। প্রথম উত্তেজিত স্তরে ($n = 2$) মোট শক্তি $-3.4\,\text{eV}$ হওয়া সম্পূর্ণ সুসঙ্গত।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Spectral Series Limits)

NEET UG

The ratio of the longest wavelength in the Lyman series of hydrogen to the series limit (shortest wavelength) of the Balmer series is:

A) $4 : 3$

B) $1 : 3$

C) $3 : 4$

D) $9 : 5$

Correct Answer: B) $1 : 3$

Reasoning:

1. **Longest wavelength of Lyman series:** Transition from $n_i = 2 \to n_f = 1$:
$$\frac{1}{\lambda_{\text{Lyman, max}}} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4} \implies \lambda_{\text{Lyman, max}} = \frac{4}{3R}$$
2. **Series limit of Balmer series:** Transition from $n_i = \infty \to n_f = 2$:
$$\frac{1}{\lambda_{\text{Balmer, min}}} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = \frac{R}{4} \implies \lambda_{\text{Balmer, min}} = \frac{4}{R}$$

Taking the ratio:
$$\frac{\lambda_{\text{Lyman, max}}}{\lambda_{\text{Balmer, min}}} = \frac{4/(3R)}{4/R} = \frac{1}{3}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (বর্ণালী রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত)

NEET UG

হাইড্রোজেনের লাইম্যান শ্রেণীর দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে বামার শ্রেণীর প্রান্তিক সীমা (ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য)-এর অনুপাত কত?

A) $4 : 3$

B) $1 : 3$

C) $3 : 4$

D) $9 : 5$

সঠিক উত্তর: B) $1 : 3$

ব্যাখ্যা: লাইম্যানের দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য $(2 \to 1)$: $\lambda_1 = \frac{4}{3R}$। বামারের ক্ষুদ্রতম প্রান্তিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য $(\infty \to 2)$: $\lambda_2 = \frac{4}{R}$। অনুপাত $= \frac{4/(3R)}{4/R} = \frac{1}{3}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion - Reason)

NEET UG

Assertion (A): Thomson's plum pudding atomic model cannot explain the emission of discrete characteristic line spectra by excited atomic gases.
Reason (R): In Thomson's model, electrons oscillate about their electrostatic equilibrium positions, which classically radiates a single continuous or harmonically varying frequency rather than a Rydberg series of discrete lines.

A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C) (A) is true but (R) is false.

D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Reasoning: In Thomson's model, the positive charge forms a continuous spherical matrix. The embedded electrons could only vibrate with simple harmonic frequencies determined by the electrostatic spring constant $k = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$. This classical oscillation predicts light of one fundamental frequency and its harmonics, which is incapable of producing the multi-series line spectra observed in hydrogen.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (বিবৃতি ও যুক্তি - Assertion & Reason)

NEET UG

বিবৃতি (A): টমসনের প্লাম পুডিং মডেল উত্তেজিত পরমাণু থেকে নির্গত নির্দিষ্ট রেখা বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না।
যুক্তি (R): টমসন মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক আধানের মধ্যে কেবল সরল দোলন গতিতে স্পন্দিত হতে পারে, যা চিরায়ত বলবিজ্ঞান অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বা অবিচ্ছিন্ন কম্পাঙ্ক বিকিরণ করে, কোনো রিডবার্গ রেখা বর্ণালী তৈরি করতে পারে না।

A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা: টমসন মডেলে ইলেকট্রনের স্থিরতড়িৎ কম্পন কেবল একক মূল কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করে, যা হাইড্রোজেনের বিভিন্ন সিরিজের অসংখ্য বিচ্ছিন্ন রেখার উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে পুরোপুরি অক্ষম।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & Exam Checklist / সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন তালিকা

Critical NEET Pitfalls to Avoid:

- **Confusing Level Number with Excitation State:** Remember that the *first excited state* corresponds to $n = 2$, the *second excited state* corresponds to $n = 3$, and the nth excited state corresponds to principal quantum number $(n + 1)$.
- **Sign of Energies:** Kinetic energy is always strictly **positive** ($K > 0$). Potential energy and Total energy are strictly **negative** for bound states ($U < 0$, $E < 0$).
- **Energy Proportionalities with Z:** Radii scale as $r_n \propto \frac{n^2}{Z}$, whereas energies scale as $E_n \propto -\frac{Z^2}{n^2}$. For He^+ ($Z = 2$), the ground state energy is $-13.6 \times 2^2 = -54.4\,\text{eV}$.
- **de Broglie Wave Standing Resonances:** The number of de Broglie wavelengths fitting in the nth orbit is exactly equal to n. In the 4th orbit, there are exactly 4 complete waves.
- **Closest Approach Upper Bound:** Distance of closest approach d gives an *upper limit* to nuclear size, not the exact radius of the nucleus, because the α-particle turns around outside the nuclear boundary.

NEET পরীক্ষার জন্য সতর্কতা ও সাধারণ ভুলত্রুটি:

- **উত্তেজিত স্তর ও মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার বিভ্রান্তি:** মনে রাখবেন, *প্রথম উত্তেজিত স্তর* মানে $n = 2$, *দ্বিতীয় উত্তেজিত স্তর* মানে $n = 3$, অর্থাৎ m-তম উত্তেজিত স্তরের কোয়ান্টাম সংখ্যা $n = m + 1$।
- **শক্তির চিহ্নের ভুল:** গতিশক্তি সর্বদা **ধনাত্মক** ($K > 0$), কিন্তু স্থিতিশক্তি ও মোট শক্তি আবদ্ধ অবস্থায় সর্বদা **ঋণাত্মক** ($U < 0, E < 0$)।
- **Z-এর নির্ভরতা:** ব্যাসার্ধ $r \propto \frac{n^2}{Z}$, কিন্তু শক্তি $E \propto -\frac{Z^2}{n^2}$। He^+ ($Z = 2$)-এর ভূমিস্তর শক্তি $-13.6 \times 4 = -54.4\,\text{eV}$।
- **দ্য ব্রয় তরঙ্গের সংখ্যা:** n-তম বোর কক্ষপথে সম্পূর্ণ দ্য ব্রয় তরঙ্গের সংখ্যা ঠিক n-এর সমান। অর্থাৎ ৩য় কক্ষে ৩টি এবং ৪র্থ কক্ষে ৪টি পূর্ণ তরঙ্গ থাকে।
- **নিকটতম দূরত্বের প্রকৃতি:** d হলো নিউক্লিয়াসের আকারের একটি *ঊর্ধ্বসীমা (upper limit)*, এটি নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ব্যাসার্ধ নয়; কারণ α-কণা নিউক্লিয়াসকে স্পর্শ করার আগেই ফিরে যায়।

11. Final High-Yield Formula Summary / চূড়ান্ত সূত্র সংক্ষেপ

1. Coulomb force: $F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2}$
2. Distance of closest approach ($b = 0$): $d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K}$
3. Impact parameter: $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K}$
4. Bohr angular momentum: $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$
5. Orbital radius: $r_n = \frac{n^2h^2\varepsilon_0}{\pi mZe^2} = (0.529\,\text{Å})\frac{n^2}{Z}$
6. Orbital speed: $v_n = \frac{Ze^2}{2\varepsilon_0 nh} = \left(\frac{c}{137}\right)\frac{Z}{n} \approx (2.18 \times 10^6\,\text{m/s})\frac{Z}{n}$

7. Total energy: $E_n = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\,\text{eV}$, where $K = -E_n$ and $U = 2E_n$
8. Rydberg formula: $\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$
9. de Broglie orbit quantization: $2\pi r_n = n\lambda$
10. Total lines emitted from level n: $N = \frac{n(n-1)}{2}$

1. কুলম্ব বল: $F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2}$
2. নিকটতম দূরত্ব: $d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K}$
3. ইমপ্যাক্ট প্যারামিটার: $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K}$
4. বোরের কৌণিক ভরবেগ: $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$
5. বোর ব্যাসার্ধ: $r_n = (0.529\,\text{Å})\frac{n^2}{Z}$
6. কক্ষীয় বেগ: $v_n = (2.18\times10^6\,\text{m/s})\frac{Z}{n}$
7. মোট শক্তি: $E_n = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\,\text{eV}$, যেখানে $K = -E_n$ ও $U = 2E_n$
8. রিডবার্গ সমীকরণ: $\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$
9. দ্য ব্রয় তরঙ্গ শর্ত: $2\pi r_n = n\lambda$
10. সর্বমোট নির্গত রেখার সংখ্যা: $N = \frac{n(n-1)}{2}$

BOSONANCE